

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 20 دقيقة

اختبار الجسر الورقي

ما الذي نتدرب عليه؟

غير صفة واحدة وسجل نتيجة يمكن ملاحظتها.

ما تحتاج إليه

ورقتان متساويتان / كتابان متساويا الارتفاع / خمس قطع ورقية كبيرة / قلم رصاص

استخدم ممحاة صغيرة للحمل إذا لم يوجد أطفال أصغر سنا بالقرب منك.

قبل أن تبدأ

ضع الكتابين على طاولة وبينهما فجوة 8 سم؛ أبق الفجوة ثابتة.

يضع بالغ الكتابين بثبات على طاولة منخفضة؛ استخدم أحمالا خفيفة ولا تقف على النموذج أبدا.

جربوا معا

1. ضع ورقة مسطحة فوق الفجوة وأضف القطع واحدة تلو الأخرى في وسطها.

2. سجل عدد القطع قبل أن تهبط الورقة داخل الفجوة، أو سجل خمسا إن حملتها كلها.

3. اطو الورقة الثانية كالأكورديون وكرر بالفجوة والقطع نفسيهما.

4. قارن النتائج وارسم شكلي الجسرين.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي أبقيته ثابتا لتكون المقارنة مفيدة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

إلى أين يذهب الماء؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز امتصاص الماء عن بقائه على السطح.

ما تحتاج إليه

صينية / مربع قماش / مربع منديل ورقي / غطاء بلاستيكي / ملعقة صغيرة / ماء

قارن قطعة قماش بغطاء بلاستيكي فقط.

قبل أن تبدأ

ضع العينات الجافة على صينية بعيدة عن الأجهزة الكهربائية.

يشرف بالغ على استخدام الماء؛ امسح الانسكابات فوراً ولا تشرب ماء التجربة.

جربوا معاً

1. توقع أي عينة ستمتص الماء.

2. ضع ملعقة صغيرة واحدة من الماء على كل عينة.

3. انتظر نحو دقيقة ثم لاحظ الانتشار أو التشرّب أو تجمع الماء.

4. صف الأدلة وجفف الصينية.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

كيف تميّز الماء الممتص عن الماء المتجمع على السطح؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

اجعل الظل يكبر

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط حجم الظل بموضع الشيء مع تثبيت مصدر الضوء.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / كتاب معتم / حائط خالٍ

استخدم مصباح مكتب ثابتاً يضعه بالغ في موضع آمن.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ مصباحاً يدوياً لا يسخن باتجاه الحائط؛ أبق الغرفة مضاءة بما يكفي للمشى بأمان.

لا توجه الضوء إلى عيني أحد؛ تجنب المصابيح الساخنة وأبق الممرات خالية.

جربوا معاً

1. أمسك الكتاب بين الضوء والحائط وراقب ظله.

2. قرب الكتاب من الضوء دون تحريك المصباح.

3. قرب الكتاب من الحائط وقارن حجمي الظل.

4. اشرح أي موضع جعل الظل أكبر.

تحدث أو ارم أو اعرض فكرتك

ماذا يحدث عندما يحجب الشيء جزءاً أكبر من الضوء المنتشر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 20 دقيقة

مكان واحد وكائنات كثيرة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الملاحظات المباشرة عن الأسئلة المتعلقة بالموطن.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / إطلالة آمنة على حديقة أو نبات في أحياء

استخدم نباتًا مألوفًا داخل المنزل أو صورة لديك.

قبل أن تبدأ

اختر مكانًا يمكن مراقبته من ممر آمن أو نافذة.

يختار بالغ موقعًا آمنًا؛ لا تلمس أو تتذوق أو تجمع أو تطعم كائنات غير معروفة.

جربوا معًا

1. اقض دقيقتين هادئتين في البحث بالنظر عن نباتات وحيوانات.

2. ارسم ثلاثة أشياء تراها، أو أقل إذا لم يظهر سوى عدد أقل.

3. دَوِّن صفة لاحظتها، مثل ثقب في ورقة أو طائر يهبط.

4. اكتب سؤالًا لا تكفي ملاحظتك وحدها للإجابة عنه.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل يثبت عدم رؤية حيوان أن المكان لا تعيش فيه حيوانات؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة
مسطحة أم مجعدة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر أثر الشكل في السقوط عبر الهواء.

ما تحتاج إليه

ورقتان متماثلتان مستعملتان

مِزْق ورقة إلى نصفين متساويين بمساعدة بالغ.

قبل أن تبدأ

أخل مساحة من الأرض واختر ارتفاعاً لا يتجاوز كتفك للإسقاط.

ابق على الأرض ولا تتسلق أو تسقط أشياء من النوافذ، واجمع الورق قبل المشي.

جربوا معاً

1. اترك ورقة مسطحة وجعد الأخرى بإحكام.

2. توقع أيهما سيلامس الأرض أولاً.

3. أمسكهما على الارتفاع نفسه وأفلتهما معاً؛ كرر ثلاث مرات.

4. قارن النتائج واذكر أي مرة لم تُفلت فيها الورقتان معاً.

تحدث أو ارم أو اعرض فكرتك

هل أضاف التجعيد ورقاً أم غير الشكل فقط؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

ماء خارج كوب بارد

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر التكايف دون افتراض تسرب.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تظهر قطرات خارج كوب بارد مغلق لا يسرب الماء في غرفة رطبة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تظهر قطرات خارج كوب بارد مغلق لا يسرب الماء في غرفة رطبة.

2. اسأل: هل لا بد أن تكون القطرات تسربت عبر الكوب أم يمكن أن تأتي من الهواء؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تظهر قطرات خارج كوب بارد مغلق لا يسرب الماء في غرفة رطبة. هل لا بد أن تكون القطرات تسربت عبر الكوب أم يمكن أن تأتي من الهواء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

اقرأ تدريج القياس

ما الذي نتدرب عليه؟

اقرأ تدريجاً بفواصل أكبر من وحدة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم تدريج حرارة بعلامات ١٠ و ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ درجة مئوية؛ وينتهي المؤشر عند ١٦.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم تدريج حرارة بعلامات ١٠ و ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ درجة مئوية؛ وينتهي المؤشر عند ١٦.

2. اسأل: ما الحرارة المعروضة وكم درجة بين علامتين متجاورتين؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم تدريج حرارة بعلامات ١٠ و ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ درجة مئوية؛ وينتهي المؤشر عند ١٦. ما الحرارة المعروضة وكم درجة بين علامتين متجاورتين؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق
أي مقارنة نباتية عادلة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

حدّد مقارنة تختلط فيها العوامل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

لاختبار الضوء، تحصل النبتة أ على ضوء نهار وماء، والنبتة ب على ظلام ودون ماء.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. لاختبار الضوء، تحصل النبتة أ على ضوء نهار وماء، والنبتة ب على ظلام ودون ماء.

2. اسأل: هل يثبت اختلاف النمو أن الضوء وحده سببه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لاختبار الضوء، تحصل النبتة أ على ضوء نهار وماء، والنبتة ب على ظلام ودون ماء. هل يثبت اختلاف النمو أن الضوء وحده سببه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق
اتبع سهم السلسلة الغذائية

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر اصطلاح الأسهم في رسم علمي.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم عشبًا وأرنبًا وثعلبًا؛ وتشير الأسهم من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم عشبًا وأرنبًا وثعلبًا؛ وتشير الأسهم من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله.

2. اسأل: إذا أكل الأرنب العشب وأكل الثعلب الأرنب، فما ترتيب الأسهم؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم عشبًا وأرنبًا وثعلبًا؛ وتشير الأسهم من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله. إذا أكل الأرنب العشب وأكل الثعلب الأرنب، فما ترتيب الأسهم؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الصفاء لا يعني النظافة دائماً

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز صفاء الماء الظاهر من سلامته.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تخيل ماءً موحلاً مرّ عبر قماش ثم بدا أصفى.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصاً بالغاً قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معاً

1. تخيل ماءً موحلاً مرّ عبر قماش ثم بدا أصفى.

2. اسأل: هل يثبت مظهر الماء الأصفى أنه صالح للشرب؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجعاً التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تخيل ماءً موحلاً مرّ عبر قماش ثم بدا أصفى. هل يثبت مظهر الماء الأصفى أنه صالح للشرب؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

حشرة خضراء متخفية

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر الترمويه بالتباين البصري.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم حشرة خضراء على ورقة نبات خضراء والحشرة نفسها على ورق أبيض سادة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم حشرة خضراء على ورقة نبات خضراء والحشرة نفسها على ورق أبيض سادة.

2. اسأل: في أي رسم يجعل تشابه اللون الحشرة أصعب ملاحظة عادة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم حشرة خضراء على ورقة نبات خضراء والحشرة نفسها على ورق أبيض سادة. في أي رسم يجعل تشابه اللون الحشرة أصعب ملاحظة عادة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

العجينة نفسها وقارب مختلف

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط الطفو بالشكل والإزاحة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

شكّلت كثلثان متساويتان من العجينة كرة صلبة وقاربًا واسعًا مجوّفًا؛ يطفو القارب وتغوص الكرة في الصورة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. شكّلت كثلثان متساويتان من العجينة كرة صلبة وقاربًا واسعًا مجوّفًا؛ يطفو القارب وتغوص الكرة في الصورة.

2. اسأل: هل يثبت طفو القارب أن العجينة نفسها تحوّلت إلى مادة أخف؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

شكّلت كثلثان متساويتان من العجينة كرة صلبة وقاربًا واسعًا مجوّفًا؛ يطفو القارب وتغوص الكرة في الصورة. هل يثبت طفو القارب أن العجينة نفسها تحوّلت إلى مادة أخف؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

جذب عبر الورق

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على قوة دون تماس من دليل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يجذب مغناطيس مشبكًا حديدًا مع وجود ورقة عادية رقيقة بينهما؛ استخدم رسمًا.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يجذب مغناطيس مشبكًا حديدًا مع وجود ورقة عادية رقيقة بينهما؛ استخدم رسمًا.

2. اسأل: هل يتطلب الجذب المغناطيسي دائمًا ملامسة المغناطيس للمشبك مباشرة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يجذب مغناطيس مشبكًا حديدًا مع وجود ورقة عادية رقيقة بينهما؛ استخدم رسمًا. هل يتطلب الجذب المغناطيسي دائمًا ملامسة المغناطيس للمشبك مباشرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

اعثر على انقطاع الدائرة

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر الدائرة المفتوحة بنموذج المسار.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم حلقة بسيطة من بطارية ومصباح وسلك مفصول؛ هذا رسم فقط.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم حلقة بسيطة من بطارية ومصباح وسلك مفصول؛ هذا رسم فقط.

2. اسأل: لماذا لا يضيء المصباح في هذه الدائرة البسيطة رغم سلامة البطارية والمصباح؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم حلقة بسيطة من بطارية ومصباح وسلك مفصول؛ هذا رسم فقط. لماذا لا يضيء المصباح في هذه الدائرة البسيطة رغم سلامة البطارية والمصباح؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

بذور بأجنحة للسفر

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط تركيبًا بانتشار البذور.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم بذرة مجنحة وحصاة عادية بوصفهما شيئين للمقارنة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم بذرة مجنحة وحصاة عادية بوصفهما شيئين للمقارنة.

2. اسأل: كيف يساعد الجناح العريض بعض البذور على الانتقال بالهواء المتحرك؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم بذرة مجنحة وحصاة عادية بوصفهما شيئين للمقارنة. كيف يساعد الجناح العريض بعض البذور على الانتقال بالهواء المتحرك؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق
أي جانب تظهر فيه الظلال؟

ما الذي نتدرب عليه؟

توقع اتجاه الظل من موضع مصدر الضوء.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم مصباحًا صغيرًا يسار قطعة قائمة معتمدة وأرضية تحتها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم مصباحًا صغيرًا يسار قطعة قائمة معتمدة وأرضية تحتها.

2. اسأل: إلى أي جانب من القطعة تمتد منطقة الضوء المحجوب: نحو المصباح أم بعيدًا عنه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم مصباحًا صغيرًا يسار قطعة قائمة معتمدة وأرضية تحتها. إلى أي جانب من القطعة تمتد منطقة الضوء المحجوب: نحو المصباح أم بعيدًا عنه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الأعلى شدة ليس الأعلى حدة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز حدة الصوت من شدته.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تخيل النغمة الموسيقية نفسها تعزف بهدوء ثم بشدة أكبر دون تغيير حداثتها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تخيل النغمة الموسيقية نفسها تعزف بهدوء ثم بشدة أكبر دون تغيير حداثتها.

2. اسأل: أي صفة تتغير: شدة الصوت أم حداثته؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تخيل النغمة الموسيقية نفسها تعزف بهدوء ثم بشدة أكبر دون تغيير حداثتها. أي صفة تتغير: شدة الصوت أم حداثته؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الترسب دليل

ما الذي نتدرب عليه؟

قيد الاستنتاج بدليل الترسب الظاهر.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

في صورة، يُترك ماء موحل ساكنًا؛ فتتجمع جسيمات في القاع وتبقى أخرى معلقة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. في صورة، يُترك ماء موحل ساكنًا؛ فتتجمع جسيمات في القاع وتبقى أخرى معلقة.

2. اسأل: ماذا نستنتج بأمان عن الجسيمات التي وصلت إلى القاع؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

في صورة، يُترك ماء موحل ساكنًا؛ فتتجمع جسيمات في القاع وتبقى أخرى معلقة. ماذا نستنتج بأمان عن الجسيمات التي وصلت إلى القاع؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

إلى أين انتقلت التربة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر الانجراف والترسيب بنقل المادة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم ماء مطر يجري على منحدر مكشوف حاملاً حبيبات تربة إلى صينية منخفضة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم ماء مطر يجري على منحدر مكشوف حاملاً حبيبات تربة إلى صينية منخفضة.

2. اسأل: هل تظهر التربة في الصينية من العدم أم تنتقل من المنحدر؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم ماء مطر يجري على منحدر مكشوف حاملاً حبيبات تربة إلى صينية منخفضة. هل تظهر التربة في الصينية من العدم أم تنتقل من المنحدر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

ضوء القمر المستمد من الشمس

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز مصدر الضوء من عاكسه.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم الشمس والقمر ومراقبًا، دون النظر إلى الشمس الحقيقية.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم الشمس والقمر ومراقبًا، دون النظر إلى الشمس الحقيقية.

2. اسأل: هل يصنع القمر الضوء المرئي الذي نسميه ضوء القمر أم يعكس ضوء الشمس؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم الشمس والقمر ومراقبًا، دون النظر إلى الشمس الحقيقية. هل يصنع القمر الضوء المرئي الذي نسميه ضوء القمر أم يعكس ضوء الشمس؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. اختبار الجسر الورقي

تلميح صغير

استخدم العدد نفسه وموضع الحمل نفسه لكلا الجسرين.

الإجابة / ما نلاحظه

تختلف النتائج؛ غالباً ما تنحني الورقة المطوية أقل تحت الحمل نفسه، لكن سجّل ما حدث فعلاً.

تغير الطيات شكل الورق ومقاومته للانحناء دون إضافة ورق.

لنجعله أسهل

قارن الجسرين باستخدام قطعة واحدة.

لنتعمق أكثر

كرر اختبار كل شكل ثلاث مرات وقارن النتائج.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابحث عن طيات أو أضلاع في عبوات كرتونية.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. إلى أين يذهب الماء؟

تلميح صغير

ابحث عن بقعة رطبة تنتشر داخل المادة بدلاً من تجمع ماء يتحرك فوقها.

الإجابة / ما نلاحظه

يمتص القماش والمنديل الورقي الماء عادة، بينما يبقيه الغطاء البلاستيكي المصمت على السطح غالباً. تحتوي مواد ماصة كثيرة على فراغات صغيرة تحتفظ بالماء؛ ولا يتشرب السطح البلاستيكي الأملس بالطريقة نفسها.

لنجعله أسهل

راقب عينة ماصة وأخرى غير ماصة فقط.

لنتعمق أكثر

قارن عينتين متساويتين من نوعين من القماش وكرر بقطع جافة جديدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اختر من المواد المختبرة ما يصلح لمسح انسكاب صغير وشرح السبب.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. اجعل الظل يكبر

تلميح صغير

أبق المصباح والحائط في مكانيهما.

الإجابة / ما نلاحظه

مع مصدر ضوء صغير وثابت، يعطي الكتاب عادة ظلًا أكبر قرب الضوء وظلًا أصغر قرب الحائط.

ينتشر الضوء من مصدره ويحجب الشيء المعتم جزءًا منه.

لنجعله أسهل

قارن موضعين محددين للكتاب فقط.

لنتعمق أكثر

قس عرض الظل في ثلاثة مواضع وسجلها في جدول.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابتكر قصة ظل قصيرة بيديك.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. مكان واحد وكنائنات كثيرة

تلميح صغير

قد لا تظهر الحيوانات الهادئة أو المختبئة خلال زيارة قصيرة.

الإجابة / ما نلاحظه

كل سجل دقيق مفيد، بما في ذلك عدم رؤية حيوانات؛ اكتب الأسئلة بوصفها أسئلة. تمثل الملاحظة القصيرة عينة من مكان ووقت محددين، فلا تكشف كل ما يعيش فيه.

لنجله أسهل

صف نباتًا واحدًا وما حوله فقط.

لنتعمق أكثر

راقب المكان نفسه في وقت ثلثين وقارن دون افتراض سبب.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

احتفظ بصفحة ملاحظات لثلاث زيارات وسجل الطقس أو الإضاءة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. مسطحة أم مجعدة؟

تلميح صغير

تواجه الورقة العريضة المسطحة مقداراً أكبر من الهواء أثناء السقوط.

الإجابة / ما نلاحظه

تصل الورقة المجعدة عادة أولاً؛ وقد يؤثر عدم تزامن الإفلات أو تيار الهواء في المحاولة. تحتوي الورقتان على كمية الورق نفسها، لكن الشكل يغير مقاومة الهواء؛ فلا تفسر الكتلة وحدها النتيجة.

لنجعله أسهل

شاهد بالغا يفلت الورقتين وصف ما حدث.

لنتعمق أكثر

قارن التجعيد الخفيف والمحكم مع تثبيت حجم الورق.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم شكلاً ورقياً قد يسقط ببطء ثم اختبره من الارتفاع الآمن نفسه.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. ماء خارج كوب بارد

تلميح صغير

يحتوي الهواء على بخار ماء.

الإجابة / ما نلاحظه

قد تأتي من تكاثف بخار الماء في الهواء على السطح البارد.

قد يحول تبريد الهواء القريب بعض البخار إلى قطرات سائلة؛ ولا يلزم وجود تسرب.

لنجعله أسهل

ارسم أسهماً من الهواء المحيط إلى السطح الخارجي.

لنتعمق أكثر

توقع كيف قد تغير غرفة أقل رطوبة مقدار التكاثف.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. اقرأ تدريج القياس

تلميح صغير

اقرأ القيمة المعلمة والفرق بين جارتين.

الإجابة / ما نلاحظه

١٦ درجة مئوية؛ ودرجتان بين العلامات.

نجد الفاصل بالطرح مثل ١٤ ناقص ١٢.

لنجعله أسهل

اكتب ١٦ بوضوح عند العلامة.

لنتعمق أكثر

ضع المؤشر في منتصف المسافة بين ١٦ و ١٨ وقدر ١٧ درجة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. أي مقارنة نباتية عادلة؟

تلميح صغير

تغير أكثر من ظرف واحد.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. يختلف الماء أيضاً؛ ينبغي تثبيت الماء والظروف الأخرى عند مقارنة الضوء.

يصعب تغيير عاملين تحديد سبب الفرق.

لنجعله أسهل

ضع دائرة حول الاختلافين في الخطة.

لنتعمق أكثر

أعد التصميم بنباتات متشابهة وماء وتربة ومدة ملاحظة متماثلة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. اتبع سهم السلسلة الغذائية

تلميح صغير

يتبع السهم طاقة الغذاء إلى الأكل.

الإجابة / ما نلاحظه

من العشب إلى الأرنب ثم إلى الثعلب.

ينقل الغذاء الطاقة عبر السلسلة؛ ولا تعني الأسهم هنا «بطارد».

لنجعله أسهل

ارسم العشب ثم سهمًا إلى الأرنب أولاً.

لنتعمق أكثر

أضف حيوانًا آخر يأكل العشب وأظهر شبكة متفرعة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. الصفاء لا يعني النظافة دائماً

تلميح صغير

بعض الأشياء غير المرغوبة أصغر من أن تُرى.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. قد يزيل القماش بعض الجسيمات الظاهرة دون إزالة الجراثيم أو المواد المذابة.

لا يثبت المظهر سلامة الشرب؛ هذا استقصاء مصور دون تدقيق.

لنجعله أسهل

سيم شيئاً غير مرئي قد لا يزيله القماش.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد تحتاج معالجة الماء إلى خطوات مختلفة عدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. حشرة خضراء متخفية

تلميح صغير

قارن التباين مع الخلفية.

الإجابة / ما نلاحظه

على الورقة الخضراء.

قد تقلل الألوان المتشابهة التباين البصري؛ وتبقى الحركة والشكل مؤثرين.

لنجعله أسهل

ضع دائرة حول الحشرة على الخلفيتين.

لنتعمق أكثر

توقع ما يتغير إذا صارت الورقة بنية.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. العجينة نفسها وقارب مختلف

تلميح صغير

تغير الشكل والحيز المحاط.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. قد يزيح الشكل المجوف ماء كافياً لحمل الكتلة نفسها.

يعتمد الطفو على الوزن والماء المزاح، لا على اسم المادة وحده.

لنجعله أسهل

قارن الحيز المجوف الواسع بالكرة الصلبة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد يؤدي ملء القارب بالماء إلى غرقه.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. جذب عبر الورق

تلميح صغير

يفصل الورق الشينين في المثال.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ قد يؤثر الجذب عبر فجوة صغيرة ومن خلال ورق عادي.

الملاحظة دليل على قوة تؤثر دون تماس مباشر.

لنجله أسهل

أشر إلى الورق الفاصل.

لنتعمق أكثر

توقع لماذا قد تضعف الفجوة الأكبر الأثر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. اعثر على انقطاع الدائرة

تلميح صغير

تتبع وجود حلقة موصلة كاملة أو غيابها.

الإجابة / ما نلاحظه

يقطع السلك المفصول الحلقة الموصلة.

يحتاج التيار إلى مسار مغلق في هذه الدائرة الأساسية.

لنجعله أسهل

تتبع من أحد قطبي البطارية نحو الآخر.

لنتعمق أكثر

علم مكانين مختلفين يوقف الانقطاع عندهما الدائرة نفسها.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. بذور بأجنحة للسفر

تلميح صغير

يتفاعل السطح العريض مع الهواء المتحرك.

الإجابة / ما نلاحظه

قد يبطئ سقوطها ويساعد الريح على حملها بعيداً.

يغير الجناح تأثير الهواء على البذرة؛ وتبقى المسافة معتمدة على الريح والشكل.

لنجعله أسهل

قارن جناحاً عريضاً بشكل مدمج.

لنتعمق أكثر

اقترح لماذا قد تنتقل أشكال بذور مختلفة بطرق مختلفة في النسيم نفسه.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. أي جانب تظهر فيه الظلال؟

تلميح صغير

تتبع الضوء من المصباح إلى القطعة.

الإجابة / ما نلاحظه

بعيداً عن المصباح، إلى يمين القطعة في هذا الرسم.

تمنع القطعة المعتمدة الضوء المباشر من الوصول إلى المنطقة خلفها.

لنجعله أسهل

ارسم شعاع ضوء مستقيماً توقفه القطعة.

لنتعمق أكثر

انقل المصباح إلى الجانب الآخر على الورق وأعد رسم الظل.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. الأعلى شدة ليس الأعلى حدة

تلميح صغير

تصف الحدة ارتفاع النغمة أو انخفاضها؛ وتصف الشدة قوة الصوت أو خفته.

الإجابة / ما نلاحظه

تتغير الشدة وتبقى الحدة نفسها في هذا المثال.

هما صفتان مختلفتان للصوت، ويمكن أن تتغير إحدهما دون الأخرى.

لنجعله أسهل

قارن كلمتي حاد و غليظ بكلمتي قوي وخافت.

لنتعمق أكثر

قدم مثالاً لصوت حاد خافت وآخر غليظ قوي.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. الترّسب دليل

تلميح صغير

اذكر التغير الظاهر فعلاً.

الإجابة / ما نلاحظه

ترسبت من الماء في هذه الظروف.

لا تثبت الصورة ترسب كل الجسيمات ولا صلاحية الماء للشرب.

لنجعله أسهل

ضع دائرة حول المادة الموجودة في القاع الآن.

لنتعمق أكثر

اقترح التقاط صور بفواصل متساوية لمقارنة الترّسب عبر الزمن.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. إلى أين انتقلت التربة؟

تلميح صغير

تتبع طريق الحبيبات.

الإجابة / ما نلاحظه

تنتقل من المنحدر.

قد يجرف الماء المتحرك التربة المفككة وينقلها ثم يرسبها في مكان آخر.

لنجعله أسهل

صل المنحدر بالصينية بسهم.

لنتعمق أكثر

توقع كيف قد تؤثر تغطية المنحدر بنباتات متجذرة في فقد التربة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. ضوء القمر المستمد من الشمس

تلميح صغير

قارن مصباحاً بشيء يضيئه المصباح.

الإجابة / ما نلاحظه

يعكس ضوء الشمس.

يصل ضوء الشمس إلى القمر ثم يصل بعض الضوء المنعكس إلى أعيننا.

لنجعله أسهل

ارسم سهمين: من الشمس إلى القمر، ومن القمر إلى المراقب.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا يثبت المظهر المضيء وحده أن الشيء يصنع ضوءه.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.